

Sample Midterm Exam

说明：本样卷仅供同学参考题目的风格、难度与题量。正式考试的题型分布可能会有稍许不同。

一、判断题 (14 pts)

1. 若 $X_1, \dots, X_n$ 都服从 $N(0, 1)$ 分布, 则 $X_1^2 + \dots + X_n^2$ 一定服从 $\chi^2(n)$ 分布。 (*F*)
2. 对于 $0 < \alpha < 1/2$, t -分布的上 α -分位数一定大于0。 (*T*)
3. 两个统计量的和必然是统计量。 (*T*)
4. 极大似然估计量总是无偏的。 (*F*)
5. 若 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一个无偏估计量, 函数 $g(x) = ax + b$ 为一个线性函数, 其中 a, b 为已知常数且 $a \neq 0$ 。那么 $g(\hat{\theta})$ 也是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计量。 (*T*)
6. 若对于方差已知的正态总体 $N(\mu, \sigma_0^2)$, 按照我们的常规方法得到 μ 的置信度为95%的双侧置信区间为 $[0.2, 0.8]$ 。现在要在5%的显著水平下检验 $H_0: \mu = 0$ vs $H_1: \mu \neq 0$, 则应该拒绝 H_0 。 (*T*)
7. 对于拟合优度检验, 检验统计量 Q 或者 $\hat{Q}$ 越小, 则越倾向于拒绝原假设。 (*F*)

二、单选题 (15 pts)

1. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量。在下面的情况中, $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布类型与单个 X_i 不同的是 (*B*)
 - A. $X_i \sim N(\mu, \sigma^2), i = 1, \dots, n.$
 - B. $X_i \sim \text{Bernoulli}(p), i = 1, \dots, n.$
 - C. $X_i \sim \text{Po}(\lambda), i = 1, \dots, n.$
 - D. $X_i \sim \Gamma(\alpha, \beta), i = 1, \dots, n.$
2. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ 与 σ^2 均未知。下面哪种说法是错误的? (*C*)
 - A. μ 的MLE与其矩估计相同
 - B. μ 的MLE的均方误差为 σ^2/n
 - C. σ^2 的MLE就是样本方差

D. 样本方差是 σ^2 的无偏估计量

3. 关于未知参数的区间估计, 下面哪种说法是正确的? (*D*)

A. 枢轴量是表达式不依赖于未知参数, 但分布可能依赖于未知参数的量

B. 置信区间是参数真实值一定会落入的区间

C. 置信区间一定要包含参数的MLE点估计

D. 置信区间的端点有可能为随机的

4. 关于临界值法与 p -值法, 下面说法正确的是 (*A*)

A. 犯两类错误的概率均与拒绝域的临界值有关

B. 拒绝域的临界值是由犯第二类错误的概率决定的

C. p -值的计算不依赖于拒绝域的形式

D. p -值的计算不依赖于检验统计量在原假设下的分布

5. 假设总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ 未知。对于给定 $\sigma_0 > 0$, 要检验

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2.$$

我们选取拒绝域 $\{(n-1)S^2/\sigma_0^2 \geq c\}$. 以下说法正确的是 (*A*)

A. c 越大, 检验的显著水平越小。

B. c 越大, 检验的功效越大。

C. c 越大, 检验的 p -值越大。

D. 其它因素不变, 检验的 p -值随着样本方差值 s^2 的增加而增加

三、计算题 (71 pts)

1. (8 pts) 假设总体 X 具有p.d.f.

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right),$$

其中参数 θ 未知。样本为 $X_1, \dots, X_n$. 请找出 θ 的极大似然估计量。

* Solution:

写出对数似然函数

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(-\log 2 - \log \theta - \frac{|X_i|}{\theta} \right).$$

对 θ 求导, 并令导数为0得到

$$l'(\theta) = \sum_{i=1}^n \left(-\frac{1}{\theta} + \frac{|X_i|}{\theta^2} \right) = 0.$$

于是解得极大似然估计

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n |X_i|}{n}.$$

*

2. (10 pts) 假设总体 X 是一个四点分布, 其p.m.f.表示如下:

x	1	2	3	4
$p(x)$	$2\theta/3$	$\theta/3$	$2(1-\theta)/3$	$(1-\theta)/3$

现在观测到10条样本, 取值分别为 $\{4, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 2\}$ 。

1) (4 pts) 请计算 θ 的矩估计值。

2) (6 pts) 请计算 θ 的极大似然估计值。(提示: 似然函数即为观测到当前样本值的概率。)

* **Solution:**

1) 首先可以算出, 总体均值为

$$E(X) = 1 \cdot \frac{2\theta}{3} + 2 \cdot \frac{\theta}{3} + 3 \cdot \frac{2(1-\theta)}{3} + 4 \cdot \frac{1-\theta}{3} = \frac{10}{3} - 2\theta.$$

其次可以算出样本均值为 $\bar{x} = 2.5$. 因此矩估计值满足

$$\frac{10}{3} - 2\tilde{\theta} = 2.5.$$

从而 $\tilde{\theta} = 5/12$.

2) 数据中包含2个1, 3个2, 3个3, 2个4, 因此似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{2\theta}{3} \right)^2 \left(\frac{\theta}{3} \right)^3 \left\{ \frac{2(1-\theta)}{3} \right\}^3 \left(\frac{1-\theta}{3} \right)^2.$$

对数似然函数为

$$l(\theta) = 2 \left\{ \log \left(\frac{2}{3} \right) + \log \theta \right\} + 3 \left\{ \log \left(\frac{1}{3} \right) + \log \theta \right\} + 3 \left\{ \log \left(\frac{2}{3} \right) + \log(1-\theta) \right\} + 2 \left\{ \log \left(\frac{1}{3} \right) + \log(1-\theta) \right\}.$$

对 θ 求导, 并令导数为0得到

$$l'(\theta) = \frac{5}{\theta} - \frac{5}{1-\theta} = 0.$$

求解得到 $\hat{\theta} = 1/2$.

*

3. (12 pts) 假设 $X_1, \dots, X_n$ 为取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为取自另一个独立的正态总体 $N(2\mu, 4\sigma^2)$ 的样本。两组样本的样本均值分别记为 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 。为了估计 μ , 我们考虑两个估计量

$$\hat{\mu}_1 = \frac{\bar{X} + \bar{Y}}{3}, \quad \hat{\mu}_2 = \frac{\bar{X} + \bar{Y}/2}{2}.$$

1) (4 pts) 证明 $\hat{\mu}_1$ 与 $\hat{\mu}_2$ 均为 μ 的无偏估计量。

2) (8 pts) 判断 $\hat{\mu}_1$ 与 $\hat{\mu}_2$ 哪个更有效。

***Solution:**

1) 容易证明 $E(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_2) = \mu$.

2) 可以算出

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\mu}_1) &= \frac{1}{9} \text{Var}(\bar{X}) + \frac{1}{9} \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma^2}{9n} + \frac{4\sigma^2}{9n} = \frac{5\sigma^2}{9n}. \\ \text{Var}(\hat{\mu}_2) &= \frac{1}{4} \text{Var}(\bar{X}) + \frac{1}{16} \text{Var}(\bar{Y}) = \frac{\sigma^2}{4n} + \frac{4\sigma^2}{16n} = \frac{\sigma^2}{2n}. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\mu}_2$ 更有效。

*

4. (12 pts) 某药品中标准的阿司匹林含量应该是325毫克/片。现在药监局怀疑药厂故意加大了每片药中阿司匹林的剂量, 因此对药片取样进行检测。在取的100个样本中, 阿司匹林含量的平均值是325.14毫克/片, 样本标准差是0.8毫克/片。

1) (6 pts) 请在5%的显著水平下检验, 该药厂出产的药片是否阿司匹林超标。

2) (6 pts) 我们另外随机抽取了36个样本, 发现它们的样本标准差为0.75毫克/片。如果希望能在5%的显著水平下推断出阿司匹林含量正常的结论, 样本均值应该满足什么条件?

(已知标准正态分布的上-2.5%, 上-5%分位数分别为1.96与1.65, 合适自由度的 t -分布的上-2.5%, 上-5%分位数分别为1.98与1.66。)

***Solution:**

1) 检验问题为

$$H_0 : \mu = 325 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > 325.$$

采用 t -检验, 拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \geq t_{\alpha}(n-1) \right\}.$$

可以求出

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{325.14 - 325}{0.8/\sqrt{10}} = 1.75.$$

而 $t_{\alpha}(99) = 1.66 < 1.75$, 因此应该拒绝 H_0 .

2) 为了接受 H_0 , 需要

$$\bar{x} < \mu_0 + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) = 325.21.$$

*

5. (15 pts) 假设 X_1, X_2 是取自二项分布 $\text{Bin}(2, \theta)$ 的样本, 其中成功概率 θ 未知。对于已知的两个常数 θ_0 与 θ_1 (满足 $1 > \theta_0 > \theta_1 > 0$), 考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta = \theta_1.$$

1) (5 pts) 令 $\bar{X} = (X_1 + X_2)/2$, 即样本均值。考虑拒绝域 $\{\bar{X} \leq 1\}$ 。计算此检验的显著水平。

2) (5 pts) 延用 1) 中的拒绝域, 假设样本值为 $x_1 = 1, x_2 = 0$, 计算此时的 p -值。

3) (5 pts) 我们改用以下方法来做检验: 如果 $X_1 = 0$ 则直接拒绝 H_0 ; 如果 $X_1 = 2$ 则直接接受 H_0 。如果 $X_1 = 1$, 则进一步看 $X_1 + X_2$: 如果 $X_1 + X_2 \leq 2$ 则拒绝 H_0 ; 如果 $X_1 + X_2 > 2$ 则接受 H_0 。分别计算此检验的显著水平与功效。

***Solutions:**

1) 利用 $X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(4, \theta)$, 可得显著水平

$$P_{\theta_0}(\bar{X} \leq 1) = P_{\theta_0}(X_1 + X_2 \leq 2) = (1 - \theta_0)^4 + 4\theta_0(1 - \theta_0)^3 + 6\theta_0^2(1 - \theta_0)^2.$$

2) p -值为

$$P_{\theta_0}(\bar{X} \leq \bar{x}) = P_{\theta_0}(X_1 + X_2 \leq 1) = (1 - \theta_0)^4 + 4\theta_0(1 - \theta_0)^3.$$

3) 拒绝域可以写为 $\{X_1 = 0\} \cup \{X_1 = 1 \text{ 且 } X_1 + X_2 \leq 2\}$. 故显著水平为

$$\begin{aligned} & P_{\theta_0}(X_1 = 0) + P_{\theta_0}(X_1 = 1) \{P_{\theta_0}(X_2 = 0) + P_{\theta_0}(X_2 = 1)\} \\ &= (1 - \theta_0)^2 + 2\theta_0(1 - \theta_0) \{(1 - \theta_0)^2 + 2\theta_0(1 - \theta_0)\} \\ &= (1 - \theta_0)^2(1 + 2\theta_0 + 2\theta_0^2). \end{aligned}$$

同时可知, 功效即为

$$(1 - \theta_1)^2(1 + 2\theta_1 + 2\theta_1^2).$$

*

6. (14 pts) 假设有 r 个互相独立的正态总体, 分布分别为 $N(\mu_1, \sigma^2), N(\mu_2, \sigma^2), \dots, N(\mu_r, \sigma^2)$, 其中 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r, \sigma^2$ 均未知. 抽取的样本如下:

$$\begin{aligned} X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1} &\sim N(\mu_1, \sigma^2) \\ X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2} &\sim N(\mu_2, \sigma^2) \\ &\dots \\ X_{r1}, X_{r2}, \dots, X_{rn_r} &\sim N(\mu_r, \sigma^2) \end{aligned}$$

我们记总的样本量为 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_r$, 第 i 组的样本均值为 $\bar{X}_{i\cdot}$, 样本方差为 S_i^2 ($i = 1, 2, \dots, r$). 再令

$$MS_E = \frac{1}{n - r} \sum_{i=1}^r (n_i - 1) S_i^2 = \frac{S_E}{n - r}.$$

(即组内均方)

- 1) (4 pts) 证明: $S_1^2, \dots, S_r^2$ 与 MS_E 都是 σ^2 的无偏估计。
- 2) (5 pts) 对于某个 $1 \leq i \leq r$, 请分别求出 S_i^2 与 MS_E 的方差, 并说明它们作为 σ^2 的无偏估计量, 哪个更加有效。
- 3) (5 pts) 对于某个 $1 \leq i \leq r$, 我们希望得到 μ_i 的置信区间。为了充分利用数据, 我们选用

$$G = \frac{\sqrt{n_i}(\bar{X}_{i\cdot} - \mu_i)}{\sqrt{MS_E}}$$

作为枢轴量。请推出 G 的分布, 并由此求出 μ_i 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

***Solution:**

- 1) 由学生定理可知, $S_1^2, \dots, S_r^2$ 是 σ^2 的无偏估计。由方差分析一节的定理, $S_E/\sigma^2 \sim \chi^2(n - r)$. 于是 $S_E/(n - r)$ 也是 σ^2 的无偏估计。

2) 首先, 我们知道

$$\text{Var}(S_i^2) = \frac{2\sigma^4}{n_i - 1}.$$

由此我们可以得到

$$\begin{aligned}\text{Var}(\text{MS}_E) &= \frac{1}{(n-r)^2} \sum_{i=1}^r (n_i - 1)^2 \text{Var}(S_i^2) \\ &= \frac{1}{(n-r)^2} \sum_{i=1}^r (n_i - 1)^2 \frac{2\sigma^4}{n_i - 1} \\ &= \frac{2\sigma^4}{n-r} < \frac{2\sigma^4}{n_i - 1}.\end{aligned}$$

因此 MS_E 更有效。

3) 可以得出

$$G = \frac{(\bar{X}_{i\cdot} - \mu_i)/(\sigma/\sqrt{n_i})}{\sqrt{\text{MS}_E}/\sigma} \sim t(n-r).$$

于是得到 μ_i 的置信区间

$$\left(\bar{X}_{i\cdot} - \frac{\sqrt{\text{MS}_E}}{\sqrt{n_i}} t_{\alpha/2}(n-r), \quad \bar{X}_{i\cdot} + \frac{\sqrt{\text{MS}_E}}{\sqrt{n_i}} t_{\alpha/2}(n-r) \right)$$

*